

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи №1
з дисципліни: «Високорівневі мови програмування та фреймворки»
з теми: «Основи Python та робота з даними»

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-23-2
Ситник Є. С.
Варіант: №12

Перевірів:
ст. викл. кафедри ПІ
Саманцов О. О.

1 ОСНОВИ PYTHON ТА РОБОТА З ДАНИМИ

1.1 Мета роботи

Метою даної роботи є ознайомлення з базовими можливостями мови Python. Розгляд базових лінійних конструкції, розгалужень, циклів, функцій, створення та використання класів.

1.2 Індивідуальне завдання

- Рівень 1: Напишіть функцію, яка приймає три параметри (a, b, c) і виводить на екран найменше з них.
- Рівень 2: Напишіть функцію, яка приймає рядок та повертає його обернений варіант. Наприклад, «hello» повинно повернути «olleh».
- Рівень 3: Реалізуйте програму, яка визначає, чи є слово паліндромом (читається однаково з обох боків).
- Рівень 4: Реалізуйте програму, яка визначає, чи є слово паліндромом (читається однаково з обох боків).

1.3 Хід роботи

1.3.1 Рівень 1.

```
def min_of_three[T: (int, float, str)](a: T, b: T, c: T) -> T:  
    v1 = a if a < b else b  
    v2 = v1 if v1 < c else c  
    return v2
```

1.3.2 Рівень 2.

```
def reverse_str(s: str) -> str:  
    return s[::-1]
```

1.3.3 Рівень 3.

```
def is_palindrome(s: str) -> bool:  
    for i in range(len(s) // 2):  
        if s[i] != s[-(i + 1)]:  
            return False  
    return True
```

1.3.4 Рівень 4.

```
from typing import Any

def quicksort[T: Any](arr: list[T]) -> list[T]:
    if len(arr) <= 1:
        return arr

    pivot = arr[len(arr) // 2]

    left = [x for x in arr if x < pivot]
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]

    return quicksort(left) + middle + quicksort(right)
```

1.3.5 Код перевірки роботи розроблених функцій

```
if __name__ == "__main__":
    assert min_of_three(7, 5, 10) == 5

    assert reverse_str("hello") == "olleh"

    assert not is_palindrome("hello")
    assert is_palindrome("olhlo")
    assert is_palindrome("ollo")

    assert quicksort([]) == []
    assert quicksort([1]) == [1]
    assert quicksort([2, 1]) == [1, 2]
    assert quicksort([3, 6, 8, 10, 1, 2]) == [1, 2, 3, 6, 8, 10]
```

Програма виконується без помилок.

1.4 Висновки

Під час виконання даної роботи було розглянуто базові лінійні конструкції, розгалуження, цикли, функції, створення та використання класів.

ДОДАТОК А

Повний код розробленої програми

```

from typing import Any

def min_of_three[T: (int, float, str)](a: T, b: T, c: T) -> T:
    v1 = a if a < b else b
    v2 = v1 if v1 < c else c
    return v2

def reverse_str(s: str) -> str:
    return s[::-1]

def is_palindrome(s: str) -> bool:
    for i in range(len(s) // 2):
        if s[i] != s[-(i + 1)]:
            return False
    return True

def quicksort[T: Any](arr: list[T]) -> list[T]:
    if len(arr) <= 1:
        return arr

    pivot = arr[len(arr) // 2]

    left = [x for x in arr if x < pivot]
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]

    return quicksort(left) + middle + quicksort(right)

if __name__ == "__main__":
    assert min_of_three(7, 5, 10) == 5

    assert reverse_str("hello") == "olleh"

    assert not is_palindrome("hello")
    assert is_palindrome("olhlo")
    assert is_palindrome("ollo")

    assert quicksort([]) == []
    assert quicksort([1]) == [1]
    assert quicksort([2, 1]) == [1, 2]
    assert quicksort([3, 6, 8, 10, 1, 2]) == [1, 2, 3, 6, 8, 10]

```